YOTSUBA SHADER

Compatibilidad de backends

Qué backends gráficos admiten cada concepto del lenguaje, verificado con sus herramientas de shaders

Edición 1.0 · octubre de 2026 · Datos: tools/compat/compat.json del repositorio de la web

Un shader escrito con Yotsuba Shader se compila a SPIR-V y se traduce al formato de cada backend gráfico. No todos los backends pueden expresar todos los conceptos: WebGPU no tiene capa de render target, WebGL 2 no tiene etapa de compute y Metal no tiene floats de 64 bits. Este documento indica, concepto por concepto, qué admite cada backend. Es el conjunto de reglas que usa el IDE para avisarte mientras escribes un shader.

Cómo leerlo

Estado	Significado
Sí	El concepto funciona. Al menos un traductor produjo una salida que el compilador propio del backend acepta, sin extensiones.
Extensión	Solo funciona con una extensión o una característica opcional, indicada en el detalle. El IDE muestra una advertencia.
Se pierde	La salida compila, pero el traductor eliminó el concepto sin avisar. Se trata como no admitido.
Inválido	El traductor produjo una salida, pero el compilador del backend la rechaza.
No	Ningún traductor puede expresar el concepto para este backend.
Sin etapa	El backend no tiene esa etapa de shader (por ejemplo, compute en WebGL 2).

Compatibilidad por concepto

Concepto	Vulkan (SPIR-V)	Direct3D 12 (HLSL SM6)	Metal (MSL)	WebGPU (WGSL)	OpenGL 4.5 (GLSL)	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)
Valores integrados de la etapa vertex						
Posición en clip space (salida del vertex) `Position`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Índice de vértice `VertexIndex`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Índice de instancia `InstanceIndex`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Vértice base `BaseVertex`	Sí	Sí	Sí	No	Extensión	Inválido
Instancia base `BaseInstance`	Sí	Sí	Sí	No	Extensión	Inválido
Distancia de recorte `ClipDistance`	Sí	Sí	Sí	Extensión	Sí	Extensión
Capa del render target `Layer`	Sí	Sí	Sí	No	Extensión	Inválido

Concepto	Vulkan (SPIR-V)	Direct3D 12 (HLSL SM6)	Metal (MSL)	WebGPU (WGSL)	OpenGL 4.5 (GLSL)	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)
Índice de viewport `ViewportIndex`	Sí	Sí	Sí	No	Inválido	Inválido
Valores integrados de la etapa fragment						
Coordenada del fragmento `FragCoord`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Índice de primitiva `PrimitiveId`	Sí	Sí	Sí	Extensión	Sí	Inválido
Indicador de cara frontal `FrontFacing`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Profundidad del fragmento (salida) `FragDepth`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Referencia de stencil (salida) `FragStencilRef`	Extensión	No	Sí	No	Extensión	No
Índice de muestra `SampleId`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Inválido
Máscara de muestras `SampleMask`	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Inválido
Posición de la muestra `SamplePosition`	Sí	No	Sí	No	Sí	Inválido
Invocación auxiliar `HelperInvocation`	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Inválido
Coordenadas baricéntricas `BaryCoord`	Extensión	Sí	Sí	Inválido	Extensión	Inválido
Coordenadas baricéntricas (sin perspectiva) `BaryCoordNoPerspective`	Extensión	Sí	Sí	Inválido	Extensión	Inválido
Profundidad conservadora `ConservativeDepth`	Sí	Sí	Sí	Se pierde	Sí	Se pierde
Etapa compute						
Id de invocación global `GlobalInvocationId`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin etapa
Id de invocación local `LocalInvocationId`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin etapa
Índice de invocación local `LocalInvocationIndex`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin etapa
Id del grupo de trabajo `WorkgroupId`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin etapa
Número de grupos de trabajo `NumWorkgroups`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin etapa
Tamaño del grupo (valor integrado) `WorkgroupSize`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin etapa
Tamaño del grupo (atributo de método) `LocalSize`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin etapa
Subgrupos						

Concepto	Vulkan (SPIR-V)	Direct3D 12 (HLSL SM6)	Metal (MSL)	WebGPU (WGSL)	OpenGL 4.5 (GLSL)	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)
Tamaño del subgrupo `SubgroupSize`	Sí	Sí	Sí	Extensión	Extensión	Sin etapa
Id de invocación del subgrupo `SubgroupInvocationId`	Sí	Sí	Sí	Extensión	Extensión	Sin etapa
Id del subgrupo `SubgroupId`	Sí	Sí	Sí	Extensión	Extensión	Sin etapa
Número de subgrupos `NumSubgroups`	Sí	Sí	Sí	Extensión	Extensión	Sin etapa
Interfaz						
Ubicación de interfaz `Location`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recursos						
Uniform buffer `UniformBuffer`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Storage buffer de solo lectura `StorageBufferReadOnly`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Inválido
Storage buffer de lectura y escritura `StorageBufferReadWrite`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Inválido
Textura muestreada y sampler `TextureSampler`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Set y binding explícitos `DescriptorSetBinding`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipos						
Float de 64 bits (double) `Double`	Sí	Sí	No	Inválido	Sí	No
Etapas						
Etapa vertex `VertexStage`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Etapa fragment `FragmentStage`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Etapa compute `ComputeStage`	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin etapa

Detalle de cada limitación

Concepto	Backend	Estado	Motivo (herramientas)
Vértice base	WebGPU (WGSL)	No	**naga:** Unsupported builtin value: BaseVertex
Vértice base	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** ERROR: 0:14: 'gl_BaseVertex' : undeclared identifier **SPIRV-Cross:** necesita GL_ARB_shader_draw_parameters
Vértice base	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** ERROR: 0:18: 'gl_BaseVertex' : undeclared identifier **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: BaseVertex not supported in ES profile.
Instancia base	WebGPU (WGSL)	No	**naga:** Unsupported builtin value: BaseInstance

Concepto	Backend	Estado	Motivo (herramientas)
Instancia base	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** ERROR: 0:14: 'gl_BaseInstance' : undeclared identifier **SPIRV-Cross:** necesita GL_ARB_shader_draw_parameters
Instancia base	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** ERROR: 0:18: 'gl_BaseInstance' : undeclared identifier **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: BaseInstance not supported in ES profile.
Distancia de recorte	WebGPU (WGSL)	Extensión	**naga:** necesita clip_distances
Distancia de recorte	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Extensión	**naga:** necesita GL_EXT_clip_cull_distance (sin verificar: el compilador no implementa la extensión) **SPIRV-Cross:** necesita GL_EXT_clip_cull_distance (sin verificar: el compilador no implementa la extensión)
Capa del render target	WebGPU (WGSL)	No	**naga:** Entry point main at Vertex is invalid: Struct member 1 is missing a binding
Capa del render target	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** Entry point main at Vertex is invalid: Struct member 1 is missing a binding **SPIRV-Cross:** necesita GL_ARB_shader_viewport_layer_array
Capa del render target	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** Entry point main at Vertex is invalid: Struct member 1 is missing a binding **SPIRV-Cross:** necesita GL_NV_viewport_array2
Índice de viewport	WebGPU (WGSL)	No	**naga:** Entry point main at Vertex is invalid: Struct member 1 is missing a binding
Índice de viewport	OpenGL 4.5 (GLSL)	Inválido	**naga:** Entry point main at Vertex is invalid: Struct member 1 is missing a binding **SPIRV-Cross:** ERROR: 0:8: 'gl_ViewportIndex' : required extension not requested: Possible extensions include: GL_ARB_shader_viewport_layer_array
Índice de viewport	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** Entry point main at Vertex is invalid: Struct member 1 is missing a binding **SPIRV-Cross:** ERROR: 0:8: 'gl_ViewportIndex' : undeclared identifier
Índice de primitiva	WebGPU (WGSL)	Extensión	**naga:** necesita primitive_index
Índice de primitiva	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** necesita GL_OES_geometry_shader **SPIRV-Cross:** ERROR: 0:9: 'gl_PrimitiveID' : undeclared identifier
Referencia de stencil (salida)	Vulkan (SPIR-V)	Extensión	**spirv-val:** necesita SPV_EXT_shader_stencil_export
Referencia de stencil (salida)	Direct3D 12 (HLSL SM6)	No	**naga:** unsupported extension SPV_EXT_shader_stencil_export **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: Unsupported builtin in HLSL: 5014
Referencia de stencil (salida)	WebGPU (WGSL)	No	**naga:** unsupported extension SPV_EXT_shader_stencil_export
Referencia de stencil (salida)	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** unsupported extension SPV_EXT_shader_stencil_export **SPIRV-Cross:** necesita GL_ARB_shader_stencil_export
Referencia de stencil (salida)	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	No	**naga:** unsupported extension SPV_EXT_shader_stencil_export **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: Stencil export not supported in GLES.
Índice de muestra	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** necesita GL_OES_sample_variables **SPIRV-Cross:** necesita GL_OES_sample_variables
Máscara de muestras	WebGPU (WGSL)	No	**naga:** Global variable [2] '' is invalid: Initializer doesn't match the variable type
Máscara de muestras	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** Global variable [2] '' is invalid: Initializer doesn't match the variable type **SPIRV-Cross:** necesita GL_OES_sample_variables
Posición de la muestra	Direct3D 12 (HLSL SM6)	No	**naga:** unsupported builtin %19 **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: Unsupported builtin in HLSL: 19
Posición de la muestra	WebGPU (WGSL)	No	**naga:** unsupported builtin %19

Concepto	Backend	Estado	Motivo (herramientas)
Posición de la muestra	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** unsupported builtin %19 **SPIRV-Cross:** necesita GL_OES_sample_variables
Invocación auxiliar	WebGPU (WGSL)	No	**naga:** unsupported builtin %23
Invocación auxiliar	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** unsupported builtin %23 **SPIRV-Cross:** ERROR: 0:9: 'gl_HelperInvocation' : undeclared identifier
Coordenadas baricéntricas	Vulkan (SPIR-V)	Extensión	**spirv-val:** necesita SPV_KHR_fragment_shader_barycentric
Coordenadas baricéntricas	WebGPU (WGSL)	Inválido	**naga:** error: Entry point main at Fragment is invalid: Argument 0 varying error; Capability Capabilities(SHADER_BARYCENTRICS) is not supported (accepted by n
Coordenadas baricéntricas	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** necesita GL_EXT_fragment_shader_barycentric **SPIRV-Cross:** necesita GL_EXT_fragment_shader_barycentric
Coordenadas baricéntricas	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** necesita GL_EXT_fragment_shader_barycentric **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: gl_BaryCoordEXT requires ESSL 320.
Coordenadas baricéntricas (sin perspectiva)	Vulkan (SPIR-V)	Extensión	**spirv-val:** necesita SPV_KHR_fragment_shader_barycentric
Coordenadas baricéntricas (sin perspectiva)	WebGPU (WGSL)	Inválido	**naga:** error: Entry point main at Fragment is invalid: Argument 0 varying error; Capability Capabilities(SHADER_BARYCENTRICS) is not supported (accepted by n
Coordenadas baricéntricas (sin perspectiva)	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** necesita GL_EXT_fragment_shader_barycentric **SPIRV-Cross:** necesita GL_EXT_fragment_shader_barycentric
Coordenadas baricéntricas (sin perspectiva)	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** necesita GL_EXT_fragment_shader_barycentric **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: gl_BaryCoordNoPerspEXT requires ESSL 320.
Profundidad conservadora	WebGPU (WGSL)	Se pierde	**naga:** output compiles but lacks /early_depth_test\(greater_equal\)/
Profundidad conservadora	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Se pierde	**naga:** necesita GL_EXT_conservative_depth **SPIRV-Cross:** output compiles but lacks /depth_greater/
Id de invocación global	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Id de invocación local	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Índice de invocación local	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Id del grupo de trabajo	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Número de grupos de trabajo	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Tamaño del grupo (valor integrado)	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Tamaño del grupo (atributo de método)	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Tamaño del subgrupo	WebGPU (WGSL)	Extensión	**naga:** necesita subgroups
Tamaño del subgrupo	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** necesita GL_ARB_compute_shader, GL_ARB_shader_storage_buffer_object **SPIRV-Cross:** necesita GL_KHR_shader_subgroup_basic, GL_NV_shader_thread_group, GL_ARB_shader_int64, GL_ARB_shader_ballot, GL_AMD_gpu_shader_int64, GL_NV_gpu_shader
Tamaño del subgrupo	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Id de invocación del subgrupo	WebGPU (WGSL)	Extensión	**naga:** necesita subgroups

Concepto	Backend	Estado	Motivo (herramientas)
Id de invocación del subgrupo	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** necesita GL_ARB_compute_shader, GL_ARB_shader_storage_buffer_object **SPIRV-Cross:** necesita GL_KHR_shader_subgroup_basic, GL_NV_shader_thread_group, GL_ARB_shader_int64, GL_ARB_shader_ballot
Id de invocación del subgrupo	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Id del subgrupo	WebGPU (WGSL)	Extensión	**naga:** necesita subgroups
Id del subgrupo	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** necesita GL_ARB_compute_shader, GL_ARB_shader_storage_buffer_object **SPIRV-Cross:** necesita GL_KHR_shader_subgroup_basic, GL_NV_shader_thread_group
Id del subgrupo	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Número de subgrupos	WebGPU (WGSL)	Extensión	**naga:** necesita subgroups
Número de subgrupos	OpenGL 4.5 (GLSL)	Extensión	**naga:** necesita GL_ARB_compute_shader, GL_ARB_shader_storage_buffer_object **SPIRV-Cross:** necesita GL_KHR_shader_subgroup_basic, GL_NV_shader_thread_group
Número de subgrupos	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—
Storage buffer de solo lectura	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** The selected version doesn't support Features(BUFFER_STORAGE | DYNAMIC_ARRAY_SIZE) **SPIRV-Cross:** ERROR: 0:5: 'std430' : not supported for this version or the enabled extensions
Storage buffer de lectura y escritura	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Inválido	**naga:** The selected version doesn't support Features(BUFFER_STORAGE | DYNAMIC_ARRAY_SIZE) **SPIRV-Cross:** ERROR: 0:5: 'std430' : not supported for this version or the enabled extensions
Float de 64 bits (double)	Metal (MSL)	No	**naga:** Type [2] '' is invalid: Using `f64` values requires the `naga::valid::Capabilities::FLOAT64` flag **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: double types are not supported in buffers in MSL.
Float de 64 bits (double)	WebGPU (WGSL)	Inválido	**naga:** error: Type [0] '' is invalid: Using `f64` values requires the `naga::valid::Capabilities::FLOAT64` flag (accepted by naga only with non-WebGPU capabi
Float de 64 bits (double)	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	No	**naga:** The selected version doesn't support Features(DOUBLE_TYPE) **SPIRV-Cross:** SPIRV-Cross threw an exception: FP64 not supported in ES profile.
Etapa compute	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Sin etapa	—

Herramientas y versiones

Herramienta	Versión
`dxc`	libdxcompiler.dylib: 1.9(5399-a107ba61)(1.9.0.5399)
`naga`	30.0.1
`spirv-cross`	Git commit: vulkan-sdk-1.4.350.0-32-g6c09849f Timestamp: 2026-07-27T16:15:42
`glslang`	Glslang Version: 11:16.2.0
`spirv-tools`	SPIRV-Tools v2026.2 unknown hash, 2026-06-29T13:50:01+00:00
`metal`	Apple metal version 32023.921 (metalfe-32023.921.6)

Generado: 2026-10-17T21:06:58.474Z

Cómo se midió

Cada concepto es un shader pequeño. Los shaders HLSL se compilan a SPIR-V con DXC, y los conceptos que HLSL no puede escribir se escriben en GLSL de Vulkan y se compilan con glslang. Cada módulo SPIR-V se valida con `spirv-val` (Vulkan 1.2) y después lo traducen dos traductores independientes, **naga** y **SPIRV-Cross**, a HLSL (Shader Model 6), MSL, WGSL, GLSL 4.50 y GLSL ES 3.00. Cada salida la compila la herramienta propia del backend: DXC para Direct3D 12, el compilador `metal` de Apple para Metal, glslang para OpenGL y WebGL 2, y naga para WGSL. Un concepto se admite cuando al menos un traductor produce una salida que compila.

Límites: no se validó Direct3D 11 (FXC, Shader Model 5); ningún shader se ejecutó en un dispositivo real; los resultados dependen de las versiones de las herramientas indicadas arriba. Para regenerar los datos, ejecuta `node tools/compat/run.mjs` en el repositorio de la web.

Cómo lo usa el IDE

Los destinos de un proyecto se indican una vez en su `.csproj`:

```
<PropertyGroup>
  <YotsubaTargets>spirv;hlsl;msl;wgsl;glsl;glsles</YotsubaTargets>
</PropertyGroup>
```

Destino	Backend	Diagnóstico en el editor
`spirv`	Vulkan (SPIR-V)	Error para *No*, *Inválido* y *Se pierde*; advertencia para *Extensión*.
`hlsl`	Direct3D 12 (HLSL SM6)	Las mismas reglas.
`msl`	Metal (MSL)	Las mismas reglas.
`wgsl`	WebGPU (WGSL)	Las mismas reglas.
`glsl`	OpenGL 4.5 (GLSL)	Las mismas reglas.
`glsles`	WebGL 2 (GLSL ES 3.00)	Las mismas reglas, más un error para cualquier etapa marcada *Sin etapa*.

Las reglas son las mismas sea cual sea la sintaxis del shader: `[SV_RenderTargetArrayIndex]`, `[gl_Layer]`, `[render_target_array_index]` y `[BuiltIn_Layer]` son un mismo concepto y reciben un mismo diagnóstico. Quita un destino de `<YotsubaTargets>` y sus diagnósticos desaparecen.